FÍSICA 1

Tema 13
MECÁNICA DE LOS FLUIDOS
(Cap.14)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Comprender el significado de la densidad de un material y la densidad media de un cuerpo.
- Determinar la presión en un fluido y cómo se mide.
- Calcular la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en ella.
- Interpretar la importancia de un flujo laminar contra un flujo de fluido turbulento, y cómo la rapidez del flujo en un tubo depende del tamaño de éste.
- Utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar la presión y la rapidez de flujo en diferentes puntos en ciertos tipos de fluidos.

Introducción

Comenzaremos nuestro estudio con la **estática de fluidos**, es decir, el estudio de fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Al igual que otras situaciones de equilibrio, ésta se basa en la primera y la tercera leyes de Newton.

Exploraremos los conceptos clave de **densidad**, **presión** y **flotación**.

La **dinámica de fluidos** es una de las ramas más complejas de la mecánica. Usaremos modelos idealizados sencillos y los principios que ya conocemos, como las leyes de Newton y la conservación de la energía.

ESTÁTICA DE FLUIDOS

(Cap.14)

PARTE 1

Densidad (14.1)

La densidad se define como su masa por unidad de volumen.

Un material **homogéneo** tiene la misma densidad en todas sus partes.

Si una masa $\boldsymbol{m}$ de material homogéneo tiene un volumen $\boldsymbol{V}$, la densidad $\boldsymbol{\rho}$ es,

$$\boldsymbol{\rho = \frac{m}{V}}$$

Dos objetos hechos del mismo material tienen igual densidad aunque tengan masas y volúmenes diferentes.

La unidad de densidad en el **SI** es el kilogramo por metro cúbico (kg/m^3). También se usa mucho la unidad **cgs**, gramo por centímetro cúbico (g/cm^3):

$$1\ \mathrm{g}/cm^3 = 1000\ \mathrm{kg}/m^3$$

Densidad (14.1)

La **densidad relativa** de un material es la razón entre su densidad y la del agua a 4,0°C, 1000 kg/m^3. Es un número adimensional.

A veces se utiliza el término gravedad específica en lugar de la densidad relativa, pero es inadecuado ya que nada tiene que ver con la gravedad.

Cuando la densidad de algunos materiales varía de un punto a otro dentro del material, se trata de **materiales no homogéneos**. Para estos materiales, la ecuación vista describe la **densidad media**.

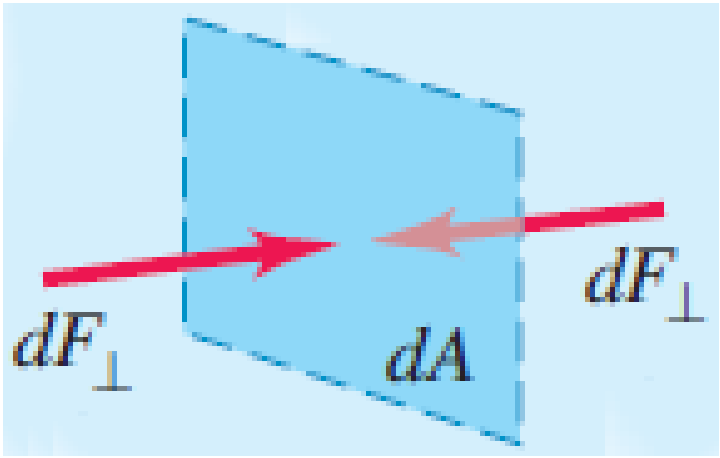
La densidad de un material depende de factores ambientales, como la temperatura y la presión.

Presión en un fluido (14.2)

Cuando un fluido (ya sea líquido o gas) está en reposo, ejerce una **fuerza perpendicular a cualquier superficie** en contacto con él.

Aunque el fluido considerado como un todo está en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento (el movimiento *neto* es nulo). *La fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con su entorno*.

Imaginamos una superficie pequeña $\boldsymbol{dA}$ dentro de un fluido. El fluido a cada lado de ella ejerce fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie. (De otra forma, la superficie se aceleraría y el fluido no permanecería en reposo).



Presión en un fluido (14.2)

Definimos la presión $\boldsymbol{p}$ en ese punto como la fuerza normal por unidad de área,

$$\boldsymbol{dp = \frac{dF_\perp}{dA}}$$

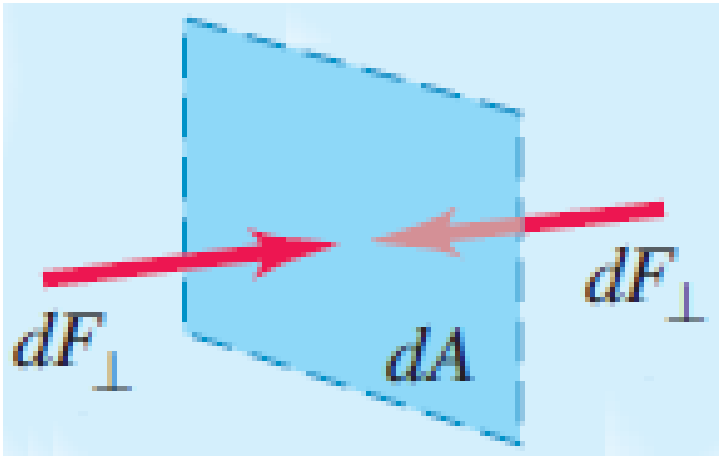
Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita de área $\boldsymbol{A}$, entonces,

$$\boldsymbol{p = \frac{F_\perp}{A}}$$

La unidad del **SI** para la presión es el **pascal**: $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2$

Una unidad relacionada que se emplea sobre todo en meteorología, es el **bar**:

$$1\text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$$



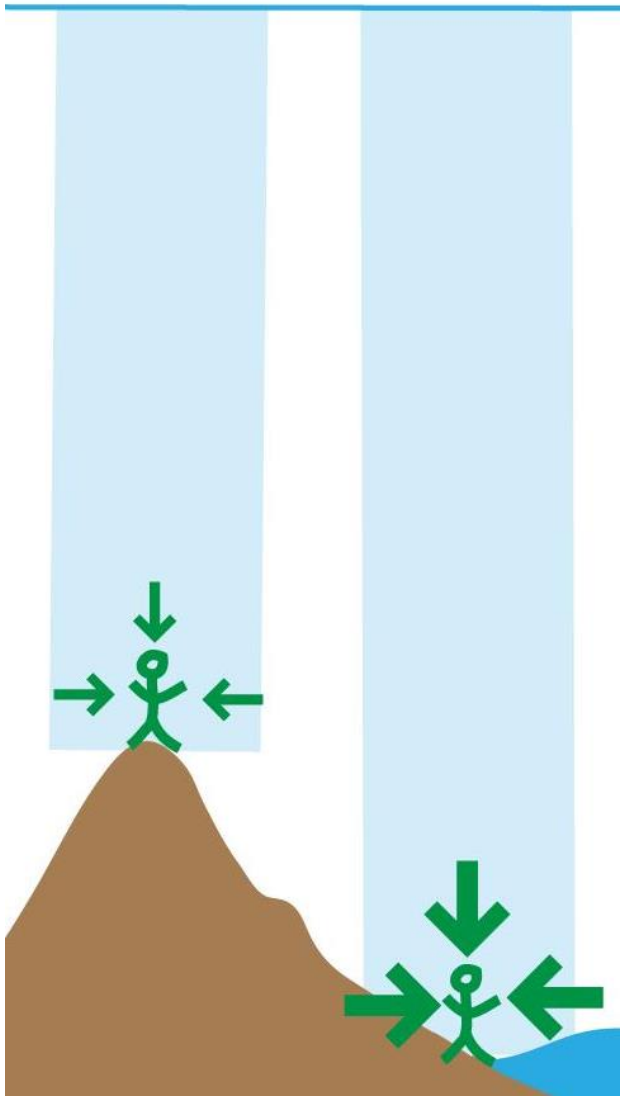
Presión en un fluido (14.2)

La **presión atmosférica** p_a es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre, es decir, el peso de una columna estática de aire de sección horizontal unitaria, que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera.

Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. La presión atmosférica normal al nivel del mar (valor medio) es 1 **atmósfera** (atm), definida exactamente como,

$$1 \text{ atm} = 1{,}01325 \times 10^5 \text{ Pa} = 1{,}01325 \text{ bar}$$

Usualmente se usan solo 4 cifras significativas.



Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

La presión atmosférica es menor a gran altitud que al nivel del mar. Al sumergirnos en agua, los oídos nos indican que la presión aumenta. Ello es porque ***el peso del fluido no es despreciable***.

Deduciremos una relación general entre la presión p en cualquier punto de un fluido en reposo y la profundidad h del punto.

Supondremos que la densidad ρ y la aceleración debida a la gravedad g tienen el mismo valor en todo el fluido.

Si el fluido está en equilibrio, cada elemento de volumen está en equilibrio.

Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

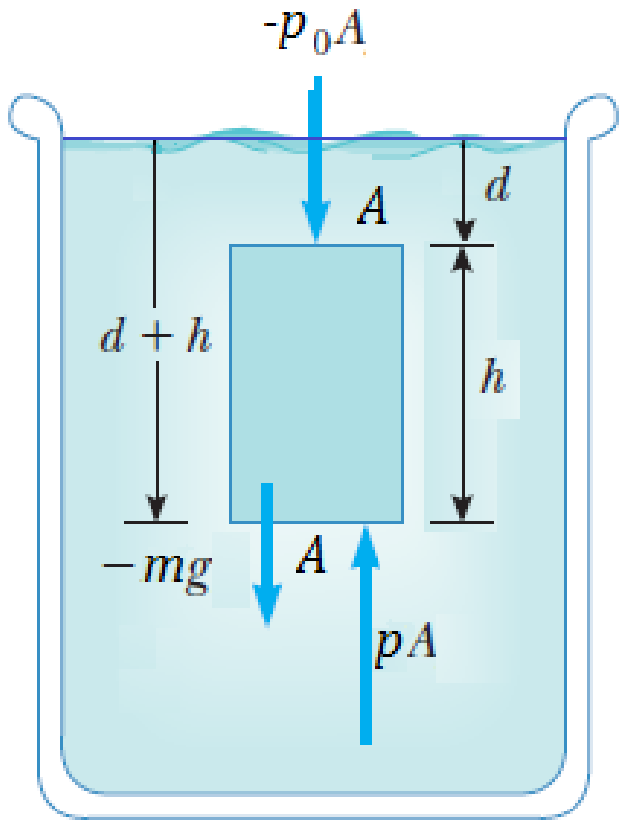
Considere una porción del fluido, de altura $\boldsymbol{h}$.

Las superficies inferior y superior tienen área $\boldsymbol{A}$, y están a distancias $\boldsymbol{d}$ e $\boldsymbol{d+h}$, por debajo del nivel de referencia de la superficie, $\boldsymbol{d=0}$.

El líquido externo a la muestra ejerce fuerzas en todos los puntos de la superficie de la muestra, perpendicular a la superficie.

La presión en las caras laterales es igual, por lo tanto las fuerzas son iguales y opuestas. Por tal motivo se cancelan entre sí.

La presión que ejerce el líquido en la cara inferior de la muestra es $\boldsymbol{p}$ y la presión en la cara superior es $\boldsymbol{p_0}$.



Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

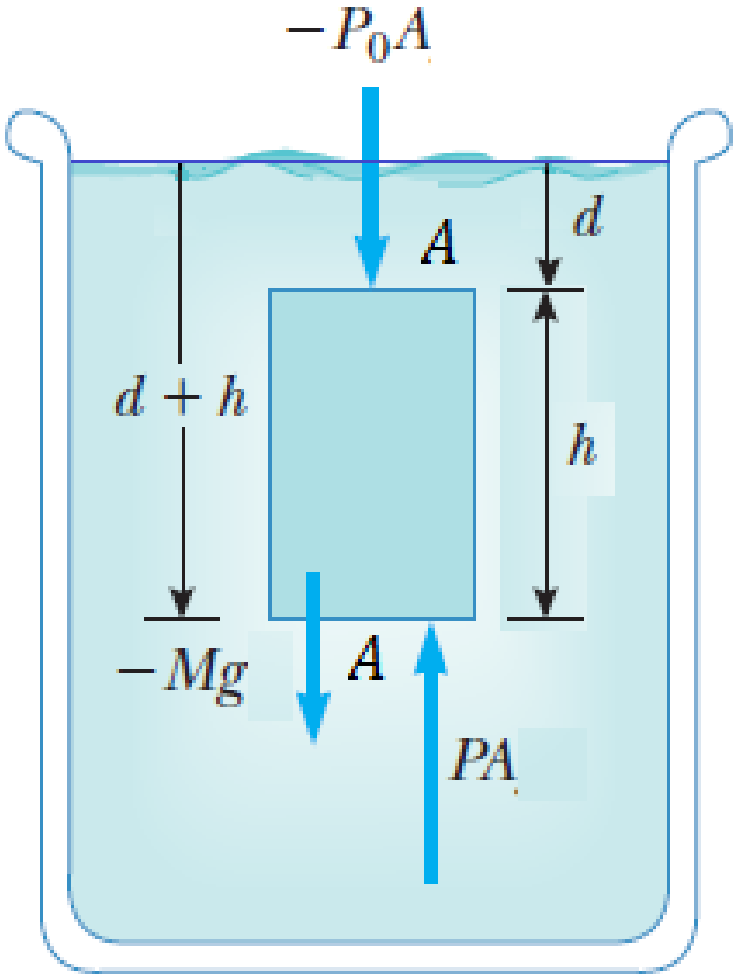
Por lo tanto, la fuerza hacia arriba que ejerce el fluido exterior sobre el fondo del cilindro tiene una magnitud $\boldsymbol{p}.\boldsymbol{A}$, y la fuerza descendente que se ejerce sobre la parte superior tiene magnitud $\boldsymbol{p_0}.\boldsymbol{A}$.

La masa del líquido es $\boldsymbol{m} = \boldsymbol{\rho}.\boldsymbol{V} = \boldsymbol{\rho}.\boldsymbol{A}.\boldsymbol{h}$. y su peso es $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{m}.\boldsymbol{g} = \boldsymbol{\rho}.\boldsymbol{A}.\boldsymbol{h}.\boldsymbol{g}$.

Ya que el cilindro está en equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre él debe ser cero,

$$\sum \boldsymbol{F} = \boldsymbol{p}.\boldsymbol{A} - \boldsymbol{p_0}.\boldsymbol{A} - \boldsymbol{m}.\boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}$$

Por lo tanto, $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p_0} + \boldsymbol{\rho}.\boldsymbol{h}.\boldsymbol{g}$



Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

Considere un elemento delgado, de altura $\boldsymbol{dh}$.

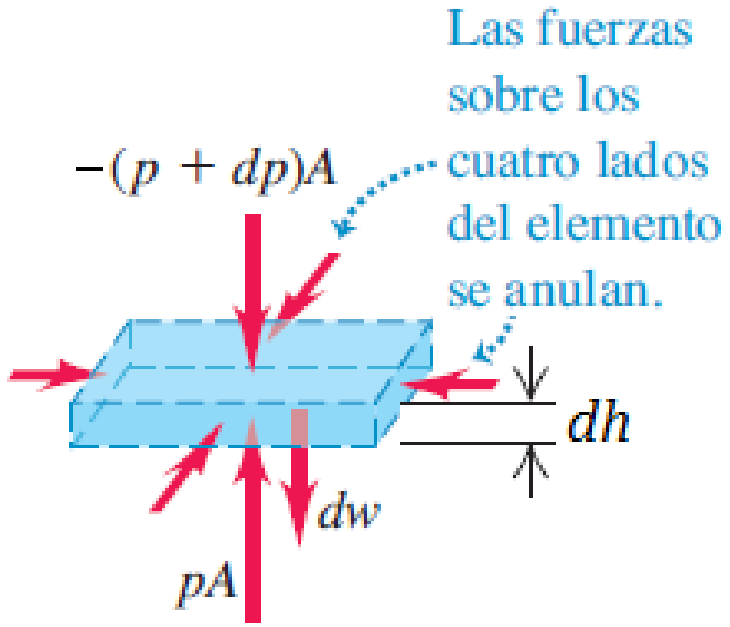
Considerando la presión en la superficie superior varía en una cantidad infinitesimal: $\boldsymbol{p - dp}$,

$$\sum \boldsymbol{F} = \boldsymbol{p}.\boldsymbol{A} - (\boldsymbol{p} + \boldsymbol{dp}).\boldsymbol{A} - \boldsymbol{\rho}.\boldsymbol{A}.\boldsymbol{dh}.\boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}$$

Dividiendo entre el área $\boldsymbol{A}$ y reordenando,

$$\frac{\boldsymbol{dp}}{\boldsymbol{dh}} = \boldsymbol{\rho}.\boldsymbol{g}$$

Esta ecuación indica que conforme se desciende por el fluido, la presión aumenta. Considerando $\boldsymbol{g}$ constante, el incremento de presión depende solo de la densidad del mismo.



Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

Midamos ahora la distancia desde el fondo del recipiente, $\boldsymbol{p_1}$y $\boldsymbol{p_2}$ son las presiones en las alturas $\boldsymbol{y_1}$ y $\boldsymbol{y_2}$ respectivamente. Si $\boldsymbol{\rho}$ y $\boldsymbol{g}$ son constantes,

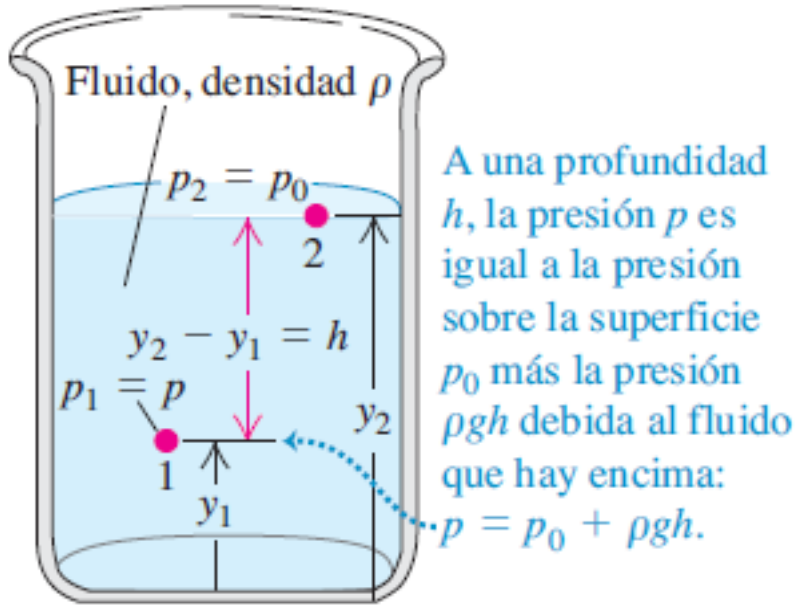
$$\boldsymbol{p_2 - p_1 = -\rho . g(y_2 - y_1)}$$

Note el signo negativo, resultado de invertir el sentido de medición de las distancias.

Reemplazando $\boldsymbol{p_2}$ por $\boldsymbol{p_0}$, e $\boldsymbol{y_2 - y_1 = h}$

Llegamos a la expresión $\boldsymbol{p = p_0 + \rho . h . g}$

Suele ser más útil expresar la ecuación en términos de la profundidad bajo la superficie de un fluido, por simpleza.



Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

La ecuación hallada indica que si aumentamos la presión en la superficie $\boldsymbol{p_0}$, la presión $\boldsymbol{p}$ a cualquier profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad.

Esta es la llamada **ley de Pascal:**

"*La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente*".

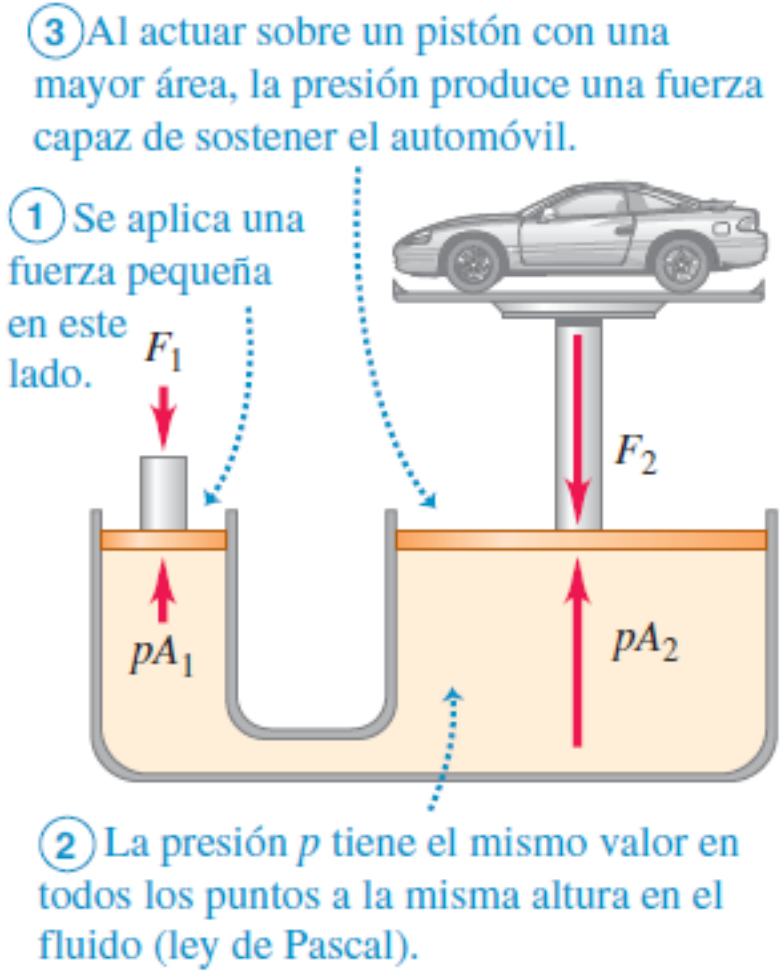
Presión en un fluido (14.2)

Presión, profundidad y ley de Pascal

El **elevador hidráulico** es un dispositivo multiplicador de la fuerza con un factor de multiplicación igual al cociente de las áreas de los pistones.

La presión aplicada $\boldsymbol{p = F_1/A_1}$ se transmite a través del tubo conector a un pistón mayor de área $\boldsymbol{A_2}$. La presión aplicada es la misma en ambos cilindros, así que:

$$\boldsymbol{p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \rightarrow \quad F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1}$$



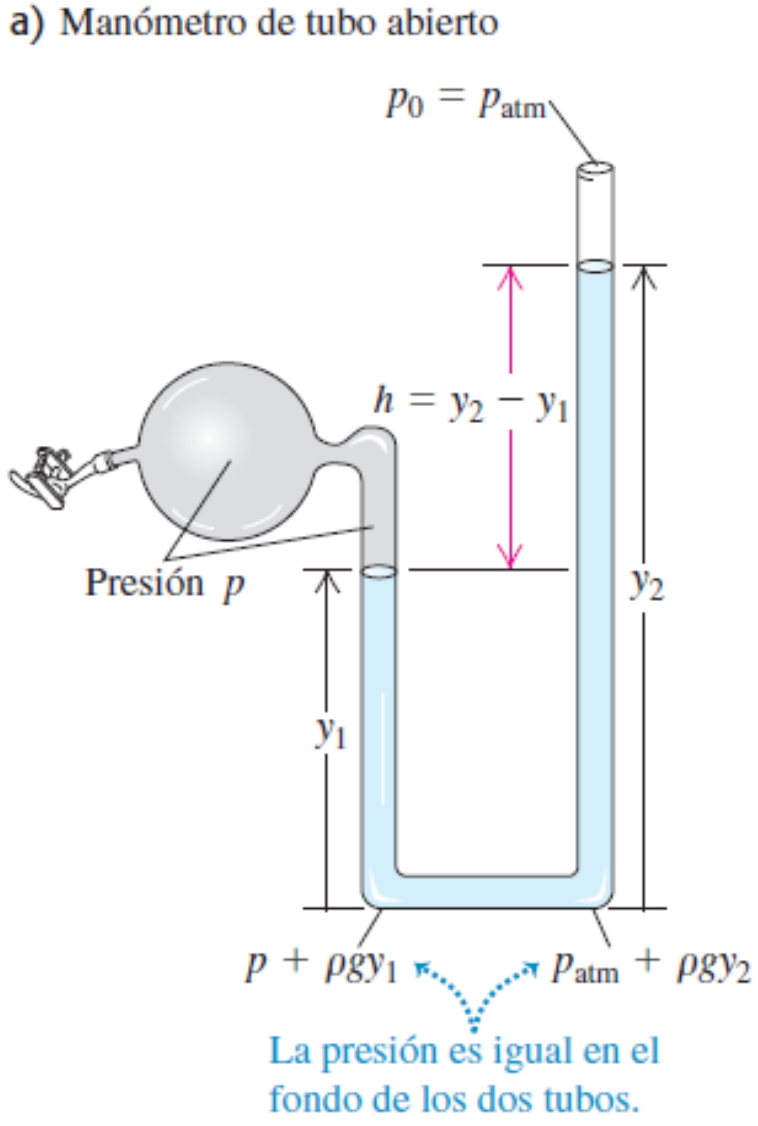
Presión en un fluido (14.2)

Medidores de presión

El medidor de presión más sencillo es el **manómetro de tubo abierto**.

El tubo en forma de **U** contiene un líquido de densidad $\boldsymbol{\rho}$, con frecuencia mercurio o agua.

El extremo izquierdo del tubo se conecta al recipiente donde se medirá la presión $\boldsymbol{p}$, y el extremo derecho está abierto a la atmósfera, con $\boldsymbol{p_0 = p_{atm}}$.



Presión en un fluido (14.2)

Medidores de presión

La presión en el fondo del tubo debida al fluido de la columna izquierda es: $\boldsymbol{p + \rho . g . y_1}$

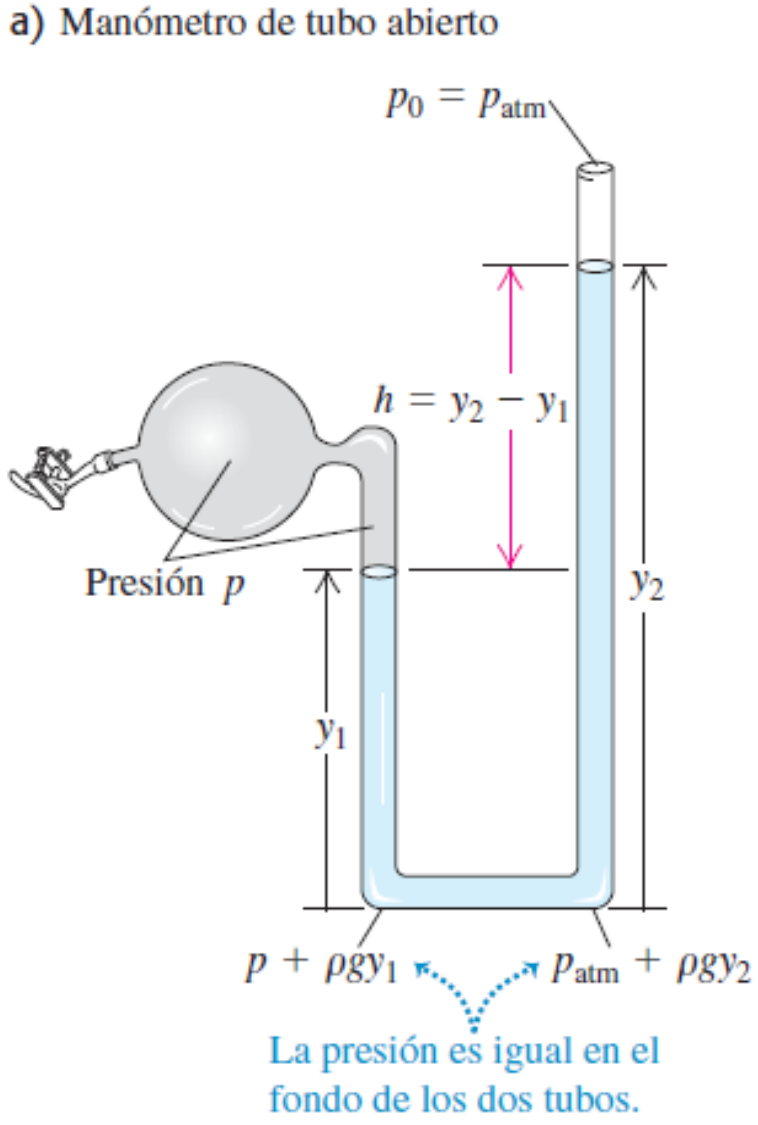
y la debida al fluido de la columna derecha es: $\boldsymbol{p_{atm} + \rho . g . y_2}$

Estas presiones se miden en el mismo punto, así que deben ser iguales:

$$\boldsymbol{p + \rho . g . y_1 = p_{atm} + \rho . g . y_2}$$

$$\boldsymbol{p - p_{atm} = \rho . g . (y_2 - y_1) = \rho . g . h}$$

Donde $\boldsymbol{p}$ es la presión absoluta, y la diferencia $\boldsymbol{p - p_{atm}}$ es la **presión manométrica**, que es proporcional a la diferencia de altura $\boldsymbol{h}$ de las columnas de líquido.



Presión en un fluido (14.2)

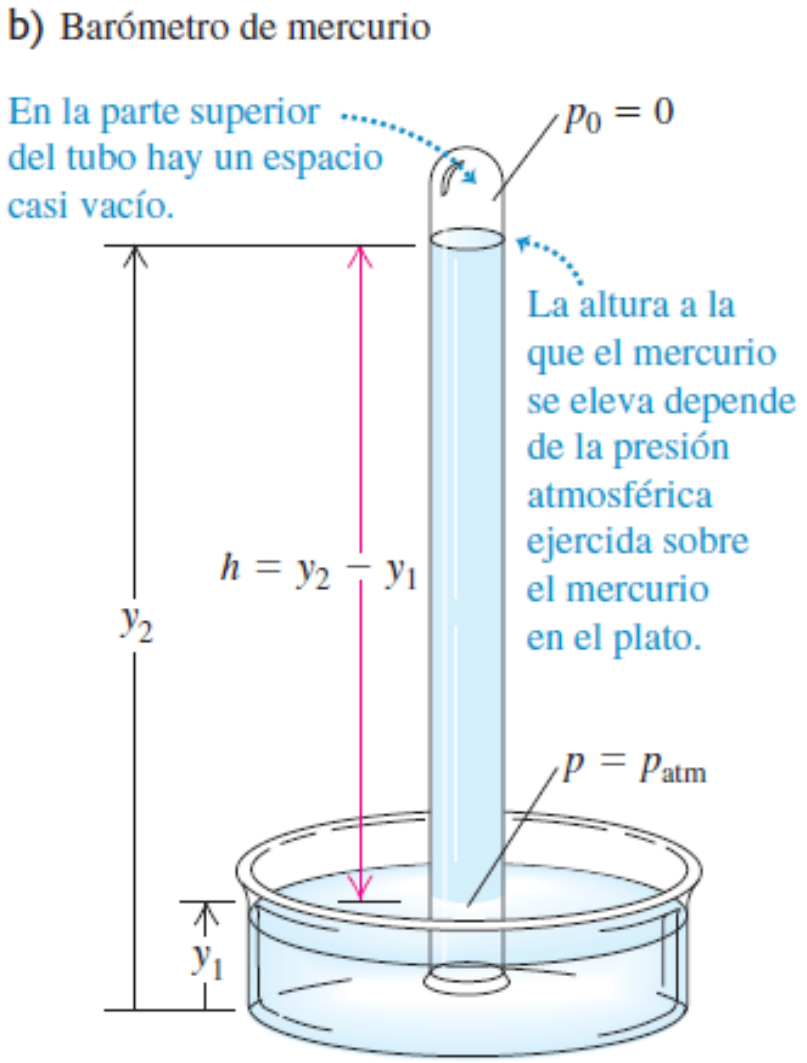
Medidores de presión

El **barómetro de mercurio**, que consiste en un largo tubo de vidrio, cerrado por un extremo, que se llena con mercurio y luego se invierte sobre un plato con mercurio.

El espacio arriba de la columna sólo contiene vapor de mercurio, cuya presión es insignificante, así que la presión $\boldsymbol{p_0}$ arriba de la columna es prácticamente cero. De acuerdo con la ecuación general,

$$\boldsymbol{p_{atm} = p = 0 + \rho . g . (y_2 - y_1) = \rho . g . h}$$

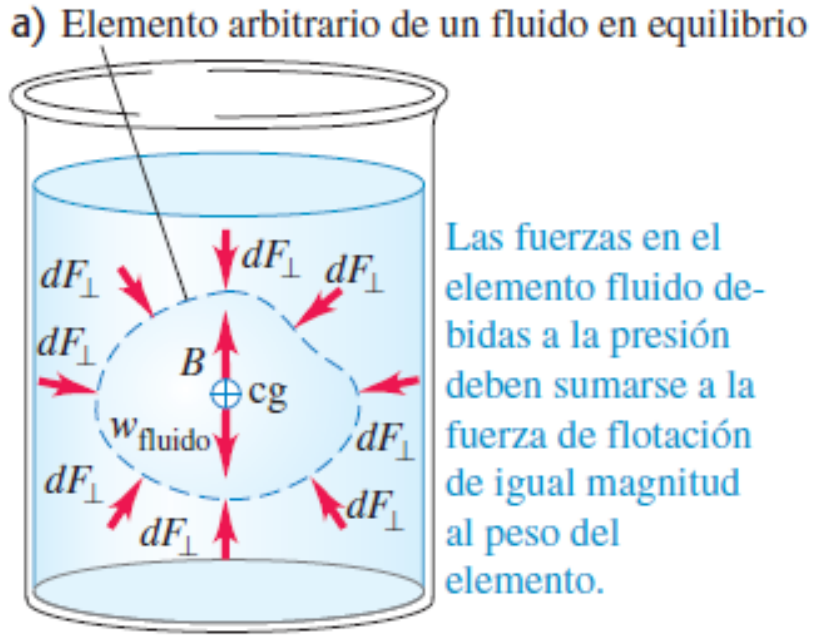
Así, el barómetro de mercurio indica la presión atmosférica $\boldsymbol{p_{atm}}$ directamente por la altura de la columna de mercurio.



Flotación (14.3)

La flotación es un fenómeno muy conocido. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota.

El **principio de Arquímedes** establece lo siguiente: ***"Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido, recibe una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo"***.



Consideremos una porción arbitraria de fluido en reposo. Las flechas representan las fuerzas que el fluido circundante ejerce sobre la superficie de frontera. La suma de todas las fuerzas de superficie debe ser una **fuerza hacia arriba** de igual magnitud que el **peso del fluido** dentro de la superficie.

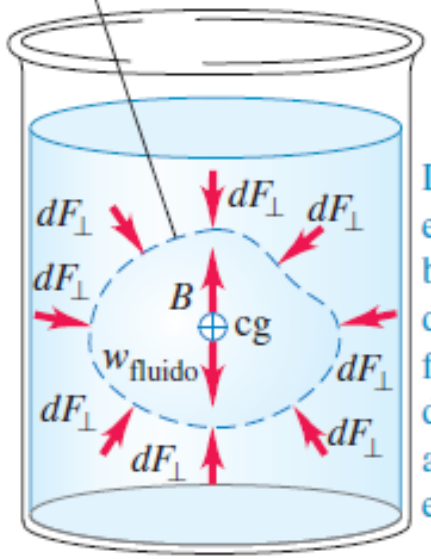
Flotación (14.3)

Además, la suma de las torcas sobre la porción de fluido debe ser cero, así que la línea de acción de la componente y resultante de las fuerzas superficiales debe pasar por el **centro de gravedad** de esta porción de fluido.

Sustituimos el fluido por un cuerpo sólido cuya forma es idéntica (figura b).

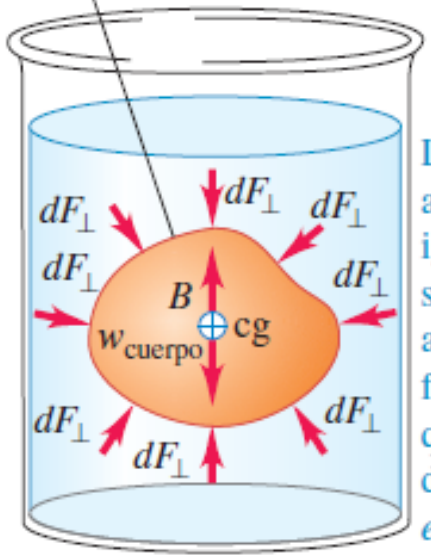
La presión en cada punto es exactamente la misma que antes, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma.

a) Elemento arbitrario de un fluido en equilibrio



Las fuerzas en el elemento fluido debidas a la presión deben sumarse a la fuerza de flotación de igual magnitud al peso del elemento.

b) El elemento del fluido se sustituye por un cuerpo sólido de forma y tamaño idénticos



Las fuerzas debidas a la presión son iguales, por lo que sobre el cuerpo debe actuar la misma fuerza de flotación que sobre el elemento de fluido, *sin importar el peso del cuerpo.*

Flotación (14.3)

Llamamos a esta fuerza ascendente **la fuerza de flotación** que actúa sobre el cuerpo sólido.

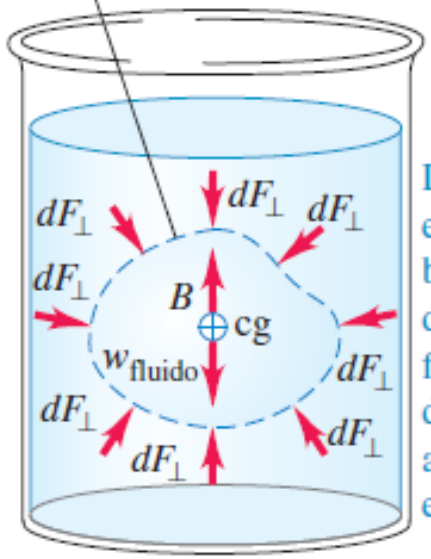
La línea de acción de la fuerza de flotación **pasa por el centro de gravedad del fluido** desplazado.

El centro de gravedad del fluido desplazado no necesariamente coincide con el **centro de gravedad del cuerpo**.

Un cuerpo cuya densidad media es menor que la de un líquido puede flotar parcialmente sumergido en la superficie superior libre del líquido.

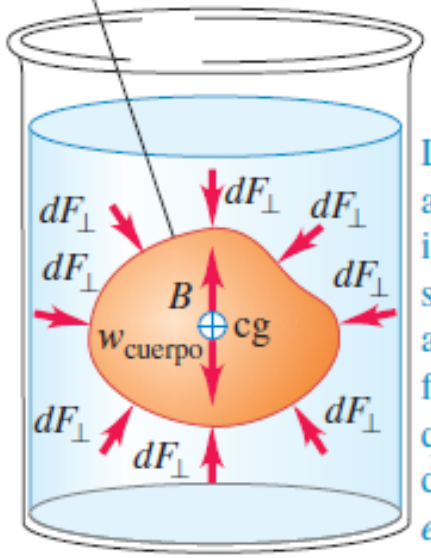
Cuanto mayor es la densidad del líquido menor será la porción sumergida del cuerpo.

a) Elemento arbitrario de un fluido en equilibrio



Las fuerzas en el elemento fluido debidas a la presión deben sumarse a la fuerza de flotación de igual magnitud al peso del elemento.

b) El elemento del fluido se sustituye por un cuerpo sólido de forma y tamaño idénticos



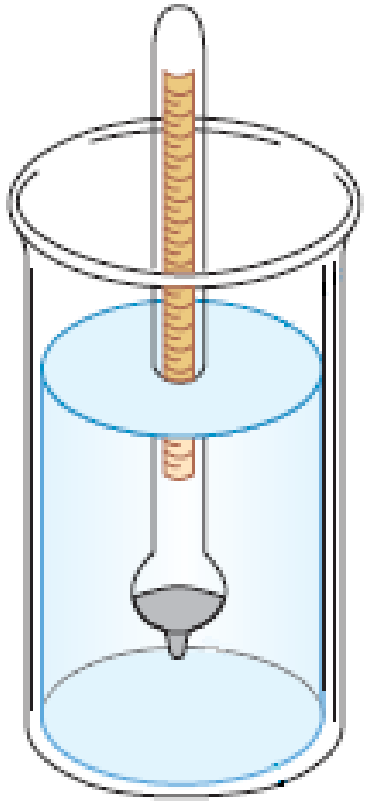
Las fuerzas debidas a la presión son iguales, por lo que sobre el cuerpo debe actuar la misma fuerza de flotación que sobre el elemento de fluido, *sin importar el peso del cuerpo.*

Flotación (14.3)

Un ejemplo de este principio es el hidrómetro, empleado para medir la densidad de los líquidos.

El flotador calibrado se hunde en el fluido hasta que el peso del fluido que desplaza es exactamente igual a su propio peso (note que lleva un lastre abajo para que la escala flote en posición vertical).

El hidrómetro flota más alto en los líquidos más densos que en los líquidos menos densos, y tiene una escala en el tallo superior que permite leer directamente la densidad.



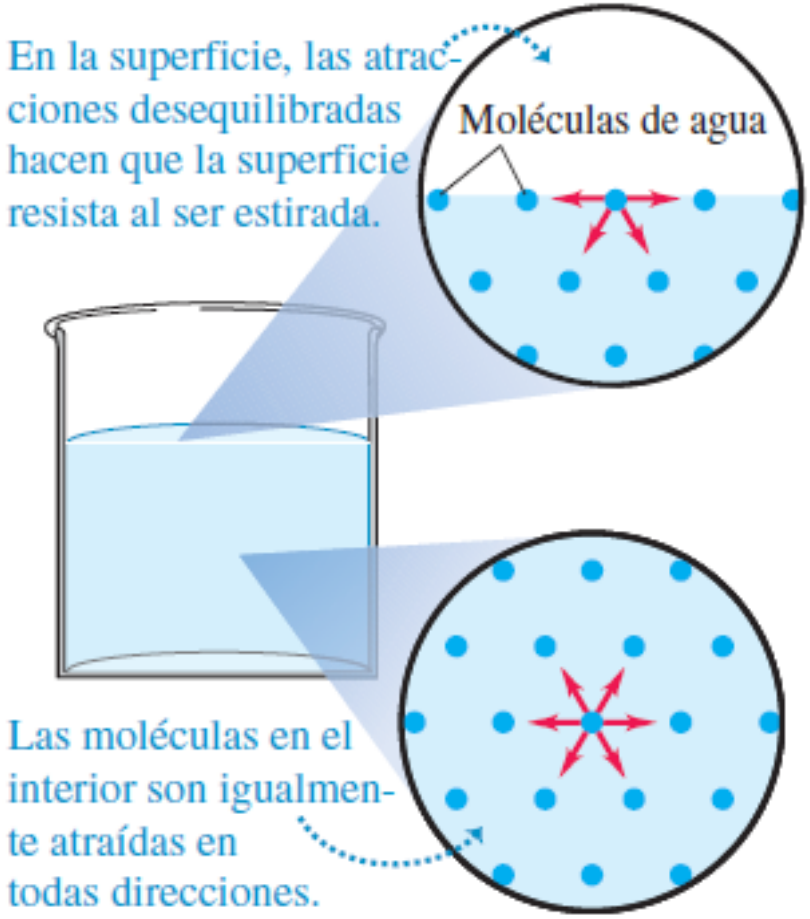
Flotación (14.3)

Tensión superficial

La tensión superficial se debe a que las moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí.

La fuerza neta sobre una molécula dentro del volumen del líquido es cero, pero una molécula en la superficie es atraída hacia el volumen (figura).

Por esa razón, el líquido tiende a reducir al mínimo su área superficial, tal como lo hace una membrana estirada.



Flotación (14.3)

Tensión superficial

La tensión superficial explica por qué las gotas de lluvia en caída libre son esféricas (no con forma de lágrima): una esfera tiene menor área superficial para un volumen dado que cualquier otra forma.

Una gota de agua de 1 mm de diámetro, que tiene un área relativamente grande en comparación con su volumen. Una esfera de radio $\boldsymbol{r}$ tiene área $\boldsymbol{4\pi r^2}$ y volumen $\boldsymbol{(4\pi/3)r^3}$. La razón entre la superficie y el área es $\boldsymbol{3/r}$, y aumenta al disminuir el radio.

Si la cantidad de líquido es grande, la razón entre superficie y volumen es relativamente pequeña y la tensión superficial es insignificante en comparación con las fuerzas de presión.

FIN PARTE 1

(Cap.14)

DINÁMICA DE LOS FLUIDOS

(Cap.14)

PARTE 2

Flujo de fluido (14.4)

El flujo de fluidos suele ser extremadamente complejo, como se aprecia en las corrientes de los rápidos de los ríos o en las llamas de una fogata, pero algunas situaciones se pueden representar con modelos idealizados relativamente simples.

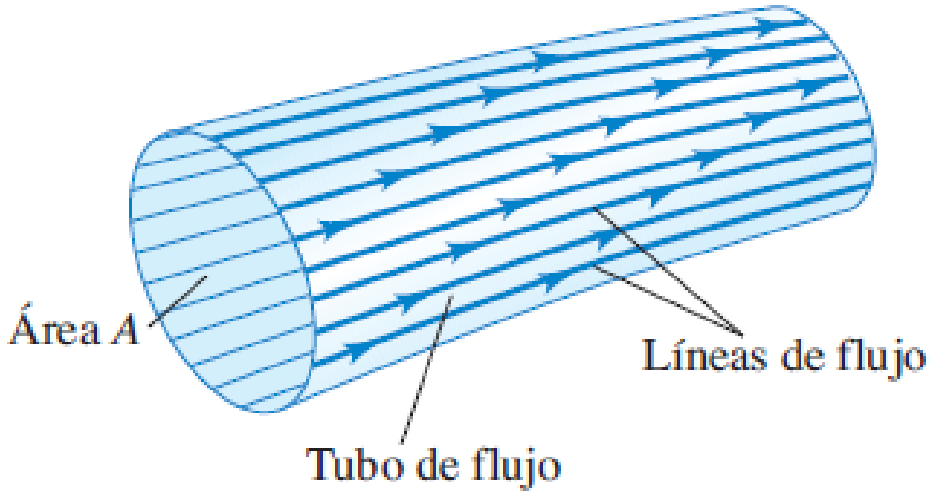
Un **fluido ideal** es **incompresible**, es decir, su densidad no puede cambiar con la presión. Además, **no tiene fricción interna**, también llamada viscosidad, que consideramos despreciable.

Los **líquidos son aproximadamente incompresibles** en casi todas las situaciones, y también podemos tratar un gas como incompresible si las diferencias de presión son ínfimas.

La fricción interna en un fluido causa **esfuerzos de corte** entre dos capas adyacentes de fluido que se mueven una en relación con la otra. Despreciaremos estas fuerzas de corte en comparación con las fuerzas debidas a la gravedad y a diferencias de presión.

Flujo de fluido (14.4)

El trayecto de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama **línea de flujo**. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, entonces tenemos **un flujo estable**.

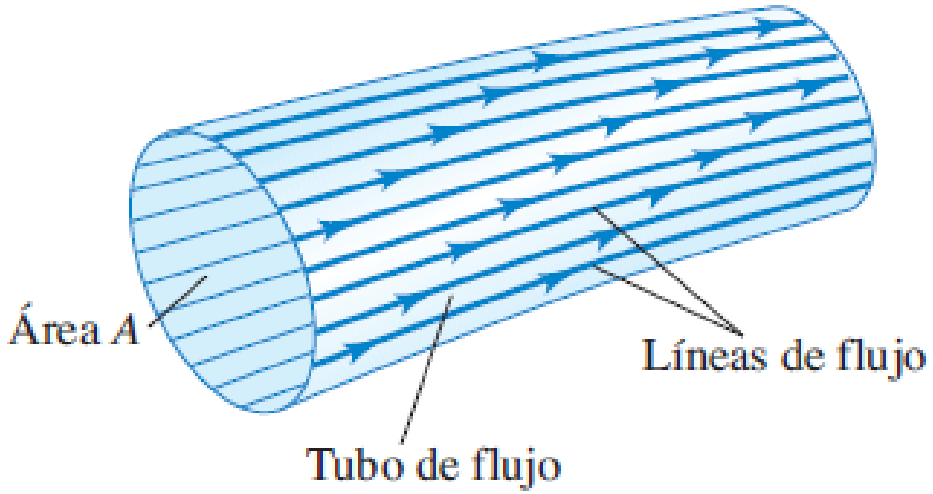


Una **línea de corriente** es una curva cuya *tangente* en cualquier punto tiene la dirección de la *velocidad del fluido* en ese punto. Si el patrón de flujo *cambia* con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con las de flujo.

Consideraremos sólo situaciones de flujo estable, en las que las líneas de flujo y las de corriente son idénticas.

Flujo de fluido (14.4)

Las líneas de flujo que pasan por el borde de un elemento imaginario de área $\boldsymbol{A}$, como en la figura, forman un **tubo de flujo**, o **vena fluida**.



De acuerdo con esta definición, si el flujo es estable, el fluido no puede cruzar las paredes laterales de un tubo de flujo.

En flujo estable las líneas de flujo y las líneas de corriente no se tocan ni se cruzan, por lo tanto, los fluidos de diferentes tubos de flujo no pueden mezclarse. En este caso se dice que hay **flujo laminar**.

Si las superficies de frontera causan cambios abruptos en la velocidad, el flujo puede volverse irregular y caótico. Esto se llama **flujo turbulento**.

Flujo de fluido (14.4)

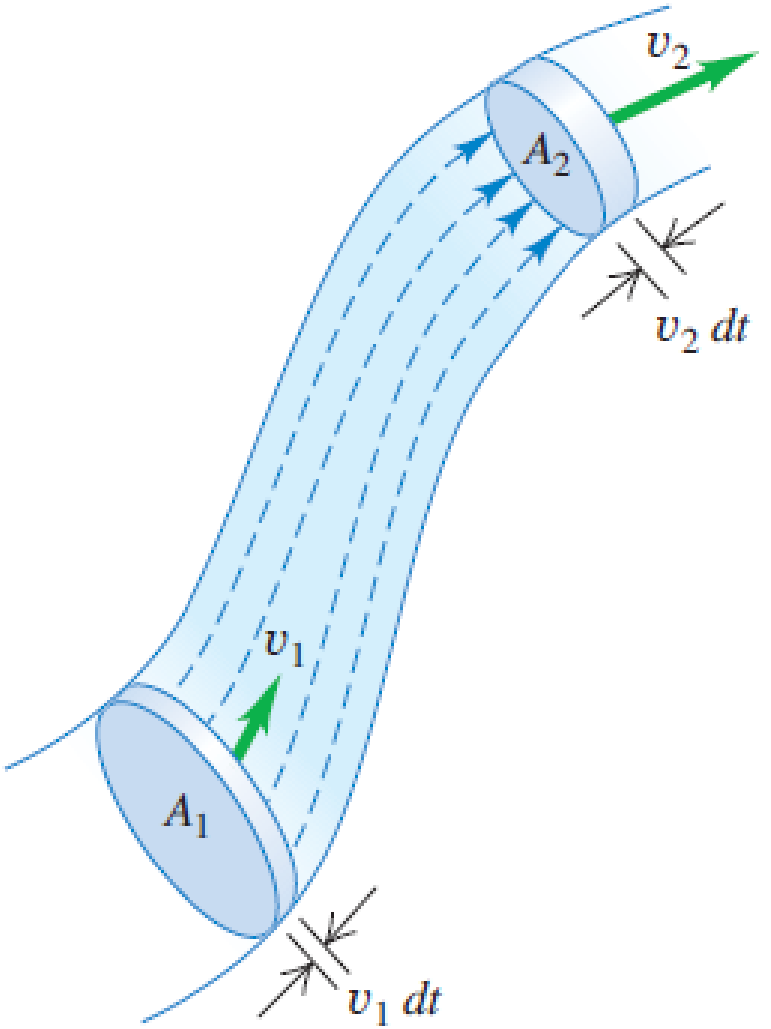
La ecuación de continuidad

La masa de un fluido en flujo laminar no cambia al fluir dentro de un tubo de flujo, ya que no ingresa ni se pierde fluido por las paredes (principio de conservación de la masa).

Esto conduce a una relación cuantitativa importante llamada **ecuación de continuidad**.

Considere una porción de un tubo de flujo entre dos secciones transversales estacionarias con áreas $\boldsymbol{A_1}$ y $\boldsymbol{A_2}$.

Los valores de la rapidez del fluido en estas secciones son $\boldsymbol{v_1}$ y $\boldsymbol{v_2}$, respectivamente.



Flujo de fluido (14.4)

La ecuación de continuidad

Durante un intervalo de tiempo $\boldsymbol{dt}$, el fluido en la sección $\boldsymbol{A_1}$ se mueve una distancia $\boldsymbol{v_1.dt}$.

Puede decirse que un volumen $\boldsymbol{dV_1}$ fluye hacia el tubo a través de $\boldsymbol{A_1}$: $\boldsymbol{dV_1 = A_1.v_1.dt}$

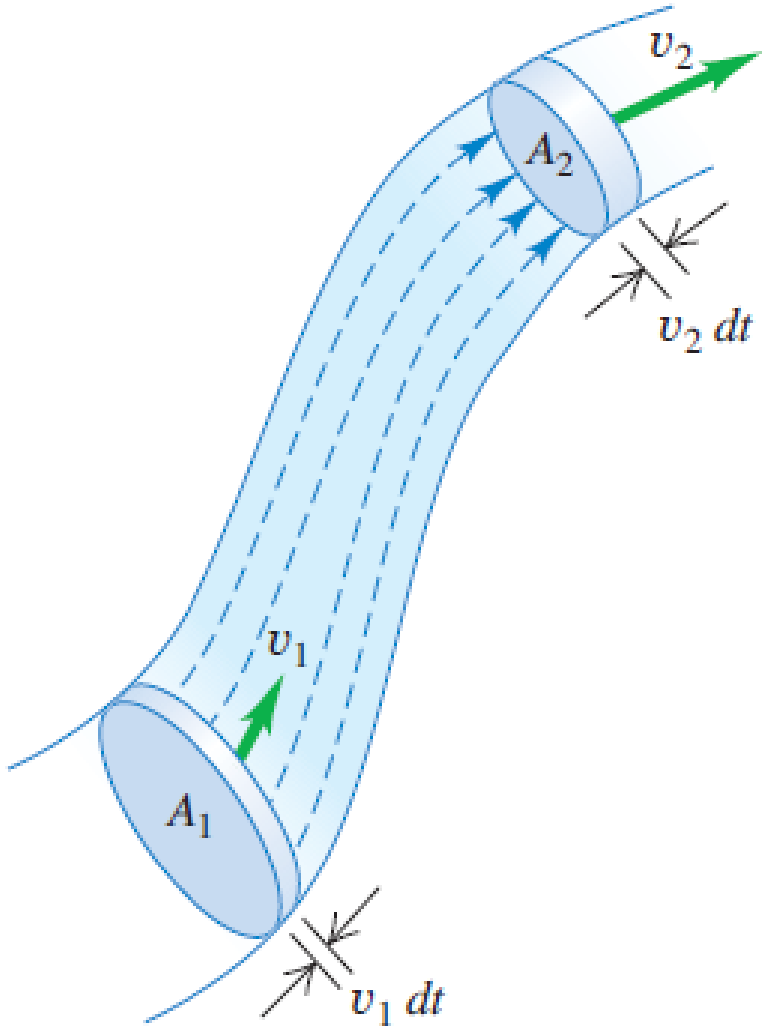
Durante ese mismo lapso, un cilindro de volumen $\boldsymbol{dV_2 = A_2.v_2.dt}$ sale del tubo.

La masa $\boldsymbol{dm_1}$, de un fluido incompresible con densidad $\boldsymbol{\rho}$, que fluye al en el tiempo $\boldsymbol{dt}$,

$$\boldsymbol{dm_1 = \rho.A_1.v_1.dt}$$

De manera similar, la masa $\boldsymbol{dm_2}$ que sale por $\boldsymbol{A_2}$ en el mismo tiempo es,

$$\boldsymbol{dm_2 = \rho.A_2.v_2.dt}$$



Flujo de fluido (14.4)

La ecuación de continuidad

En flujo estable, la masa total en el tubo es constante, así que $\boldsymbol{dm_1 = dm_2}$. Así que, la **ecuación de continuidad** es,

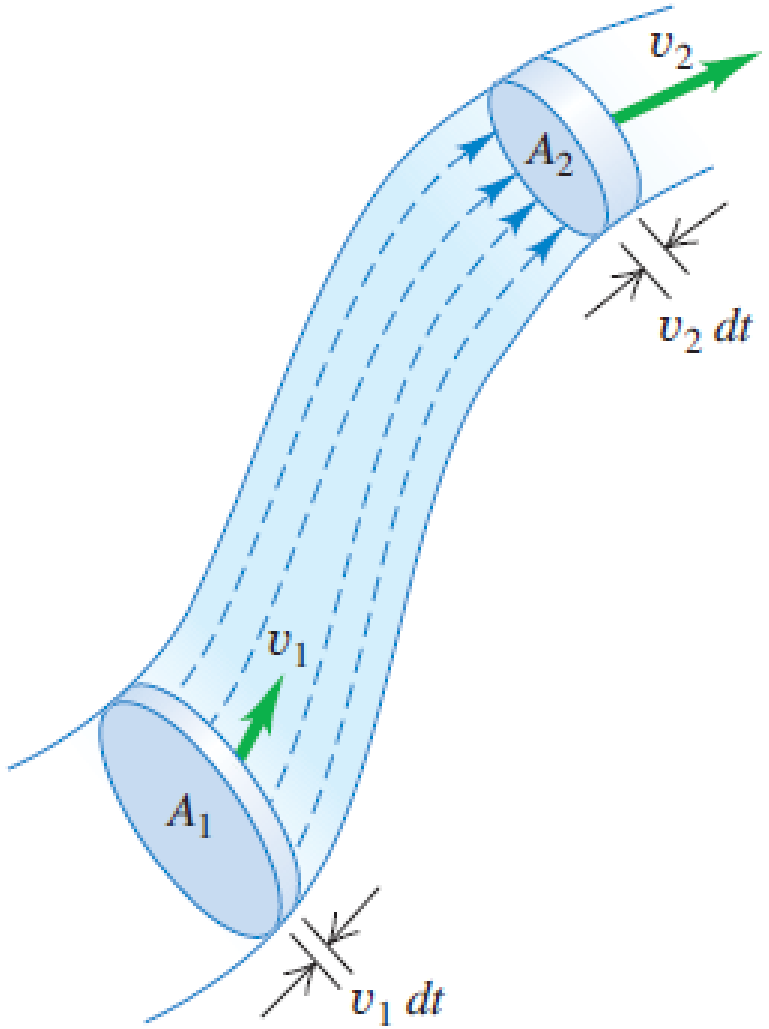
$$\boldsymbol{A_1 . v_1 = A_2 . v_2}$$

El producto $\boldsymbol{A . v}$ es la tasa de flujo de volumen, la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo:

$$\frac{\boldsymbol{dV}}{\boldsymbol{dt}} = \boldsymbol{A . v = cte}$$

El **flujo de masa por unidad de tiempo** a través de una sección transversal es,

$$\frac{\boldsymbol{dm}}{\boldsymbol{dt}} = \frac{\boldsymbol{\rho . dV}}{\boldsymbol{dt}} = \boldsymbol{\rho . A . v}$$



Flujo de fluido (14.4)

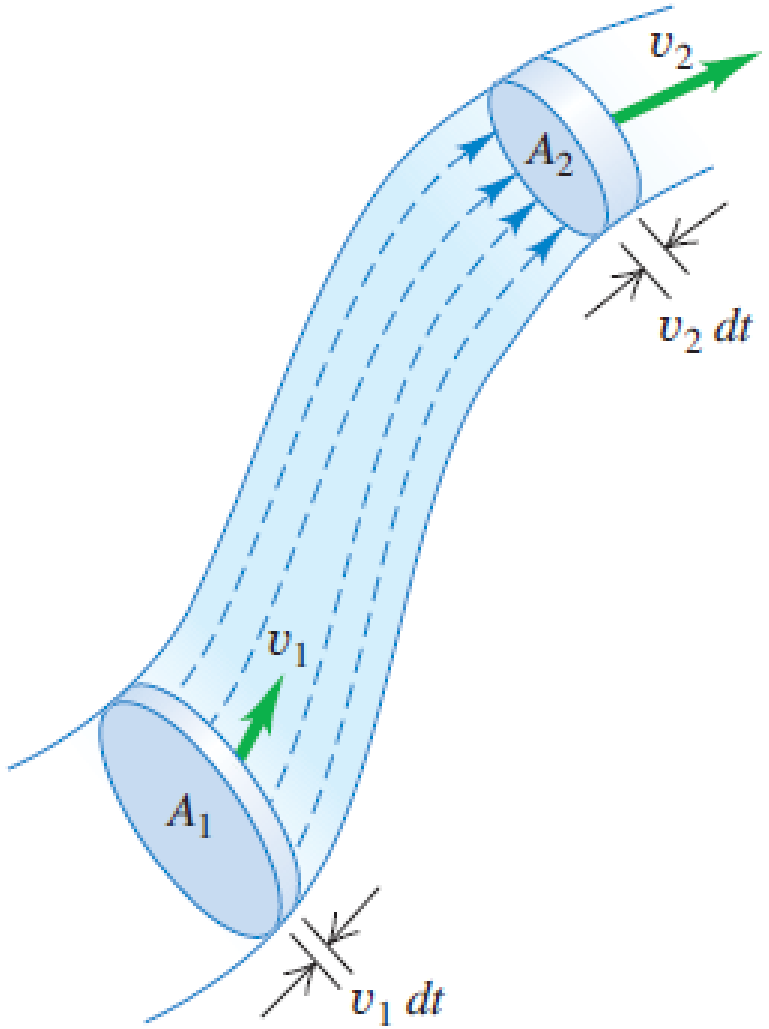
La ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad indica que la tasa de flujo de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo de flujo.

Si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumenta, y viceversa.

Podemos generalizar la ecuación de continuidad para el caso en que el fluido sea **compresible**,

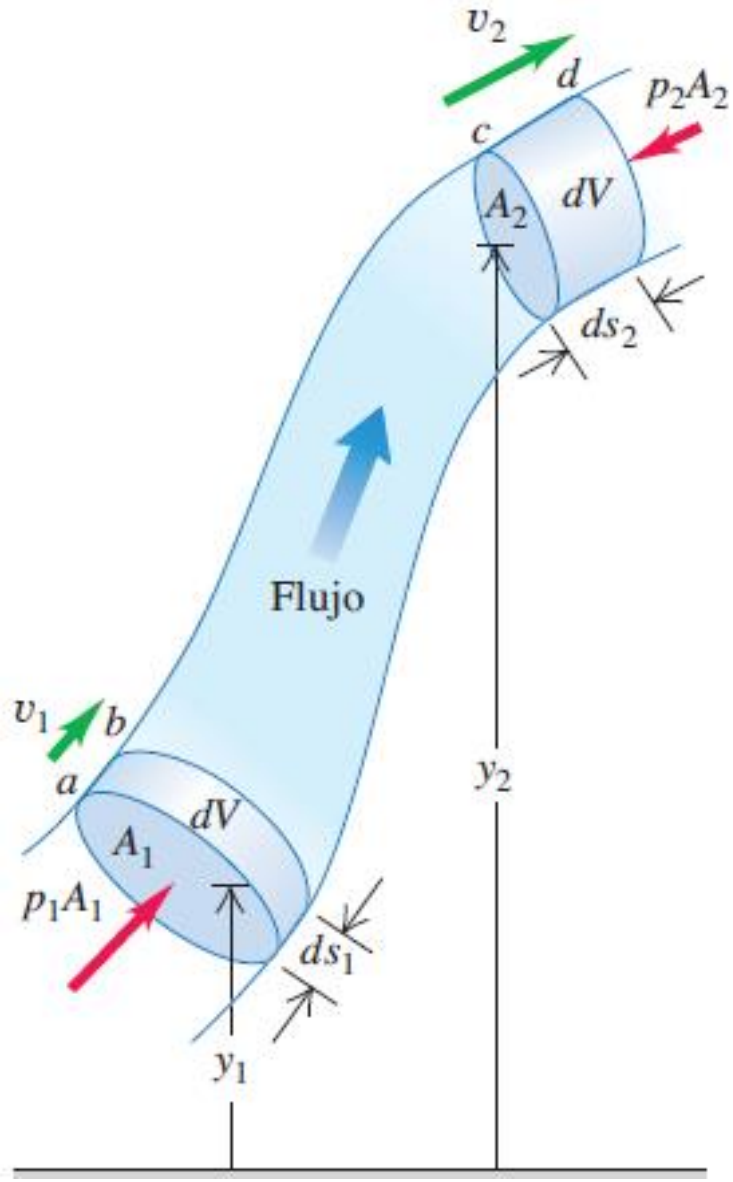
$$\boldsymbol{\rho_1 . A_1 . v_1 = \rho_2 . A_2 . v_2}$$



Ecuación de Bernoulli (14.5)

La presión puede variar con la altura, como vimos en la situación estática (sección 14.2) y también de la rapidez de flujo, según la ecuación de continuidad.

Si un fluido incompresible fluye por un tubo con sección transversal variable, su **rapidez** debe cambiar, así que un elemento de fluido debe tener una **aceleración**. Si el tubo es horizontal, la **fuerza** que causa esta aceleración debe ser aplicada por el fluido circundante. Esto implica que la **presión** debe ser diferente en regiones con diferente sección transversal.



Ecuación de Bernoulli (14.5)

Deducción de la ecuación de Bernoulli

Consideramos el elemento de fluido que en algún instante inicial está entre las dos secciones transversales $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{c}$.

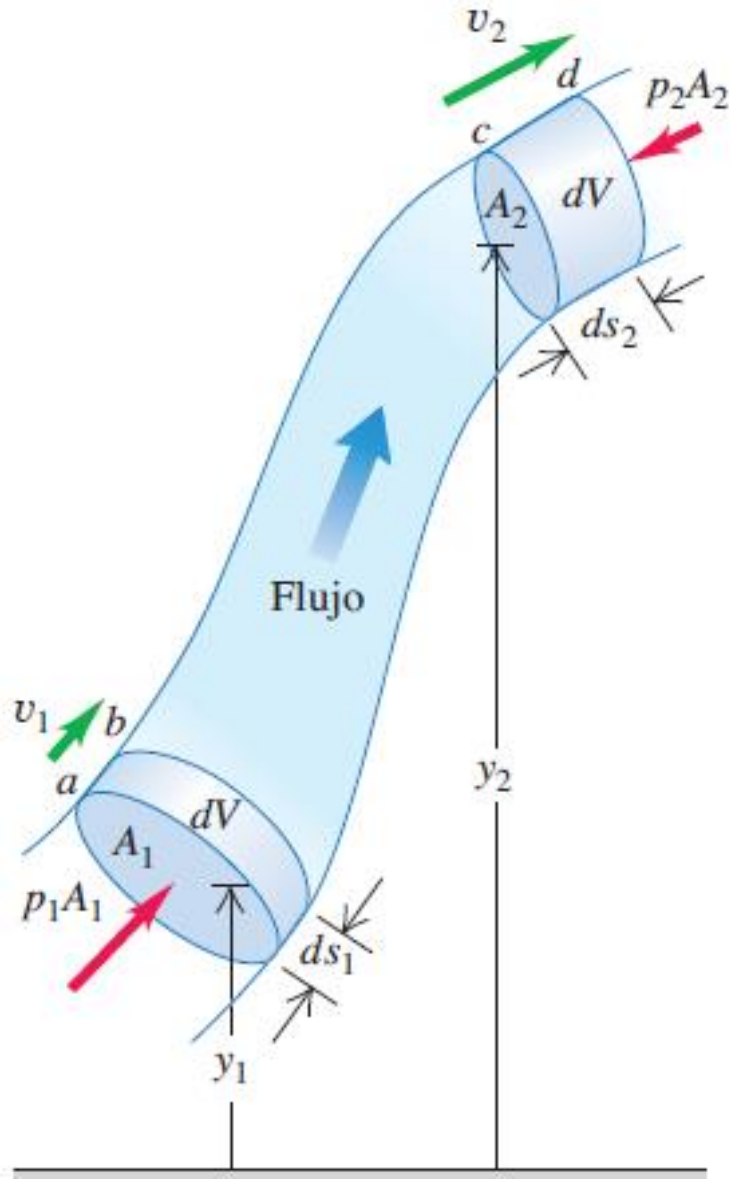
Los valores de la rapidez en los extremos inferior y superior son $\boldsymbol{v_1}$ y $\boldsymbol{v_2}$. En un pequeño

intervalo de tiempo $\boldsymbol{dt}$, el fluido que está en $\boldsymbol{a}$ se mueve a $\boldsymbol{b}$, una distancia

$$\boldsymbol{ds_1 = v_1.dt}$$

El fluido que está inicialmente en $\boldsymbol{c}$ se mueve a $\boldsymbol{d}$, una distancia,

$$\boldsymbol{ds_2 = v_2.dt}$$



Ecuación de Bernoulli (14.5)

Deducción de la ecuación de Bernoulli

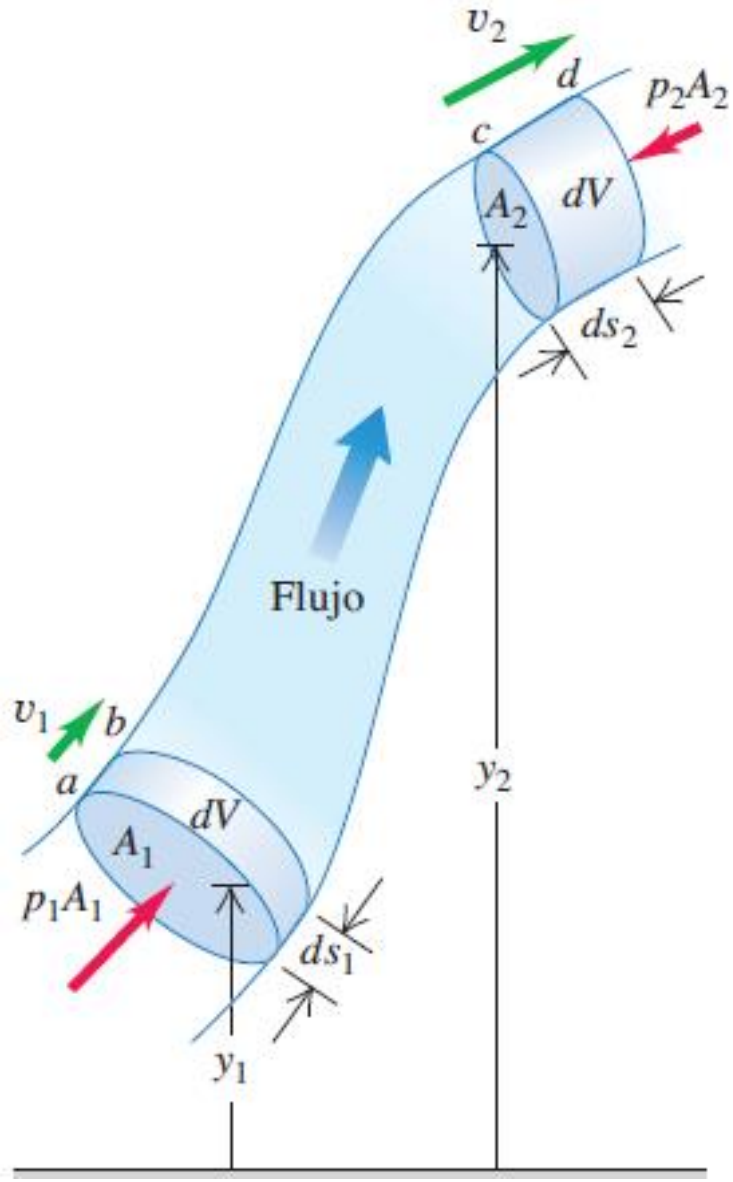
Por la ecuación de continuidad, el volumen de fluido que pasa por cualquier sección transversal durante el tiempo $\boldsymbol{dt}$ es el mismo,

$$\boldsymbol{dV = A_1.ds_1 = A_2.ds_2}$$

Suponemos no hay viscosidad. Así que las únicas fuerzas no gravitacionales que efectúan trabajo sobre el elemento fluido se deben a la presión del fluido circundante.

El trabajo neto $\boldsymbol{dW}$ efectuado sobre el elemento por el fluido circundante durante este desplazamiento es,

$$\boldsymbol{dW = (p_1.A_1)ds_1 - (p_2.A_2)ds_2}$$



Ecuación de Bernoulli (14.5)

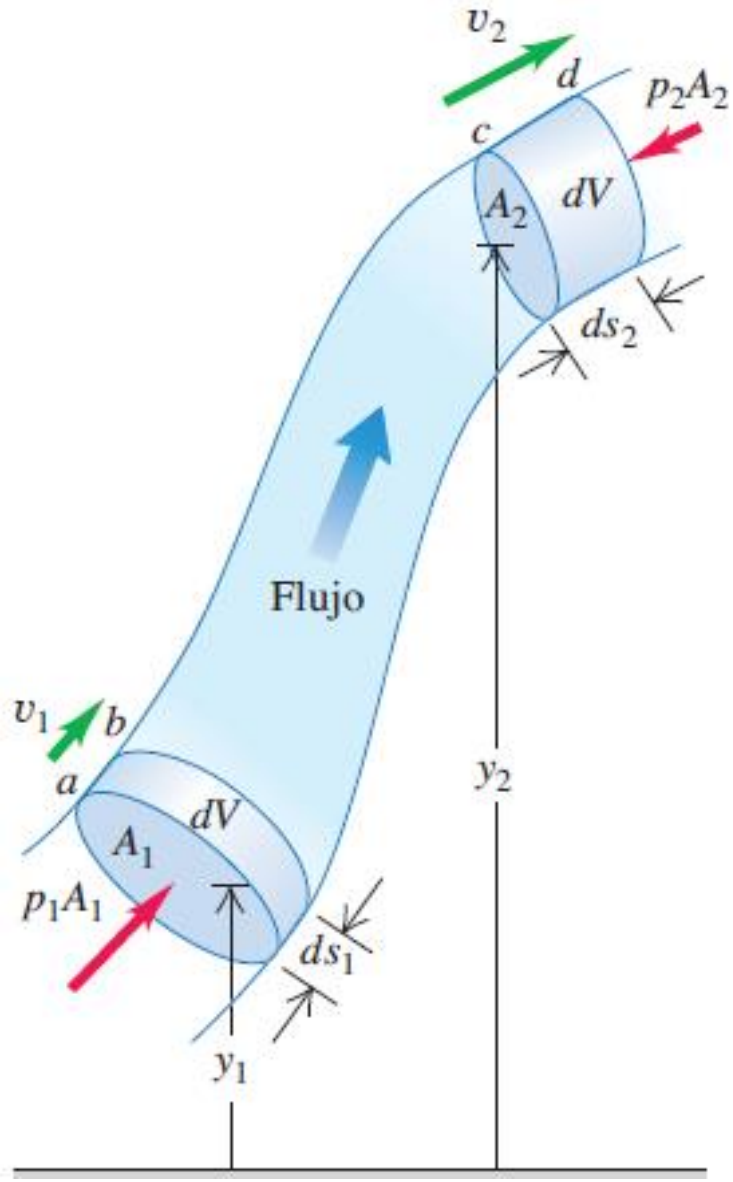
Deducción de la ecuación de Bernoulli

El trabajo $\boldsymbol{dW}$ se debe a fuerzas distintas de la fuerza de gravedad conservativa, así que es igual al cambio en la energía mecánica total (energía cinética más energía potencial gravitacional) asociada al elemento fluido.

$$\boldsymbol{dW = (p_1 - p_2)dV}$$

El segundo término tiene signo negativo porque la fuerza en $\boldsymbol{c}$ se opone al desplazamiento del fluido.

La energía mecánica para el fluido entre las secciones $\boldsymbol{b}$ y $\boldsymbol{c}$ no cambia.



Ecuación de Bernoulli (14.5)

Deducción de la ecuación de Bernoulli

El cambio neto de energía cinética $\boldsymbol{dK}$ durante $\boldsymbol{dt}$ es,

$$\boldsymbol{dK = \frac{1}{2}\rho . dV . \left(v_2{}^2 - v_1{}^2\right)}$$

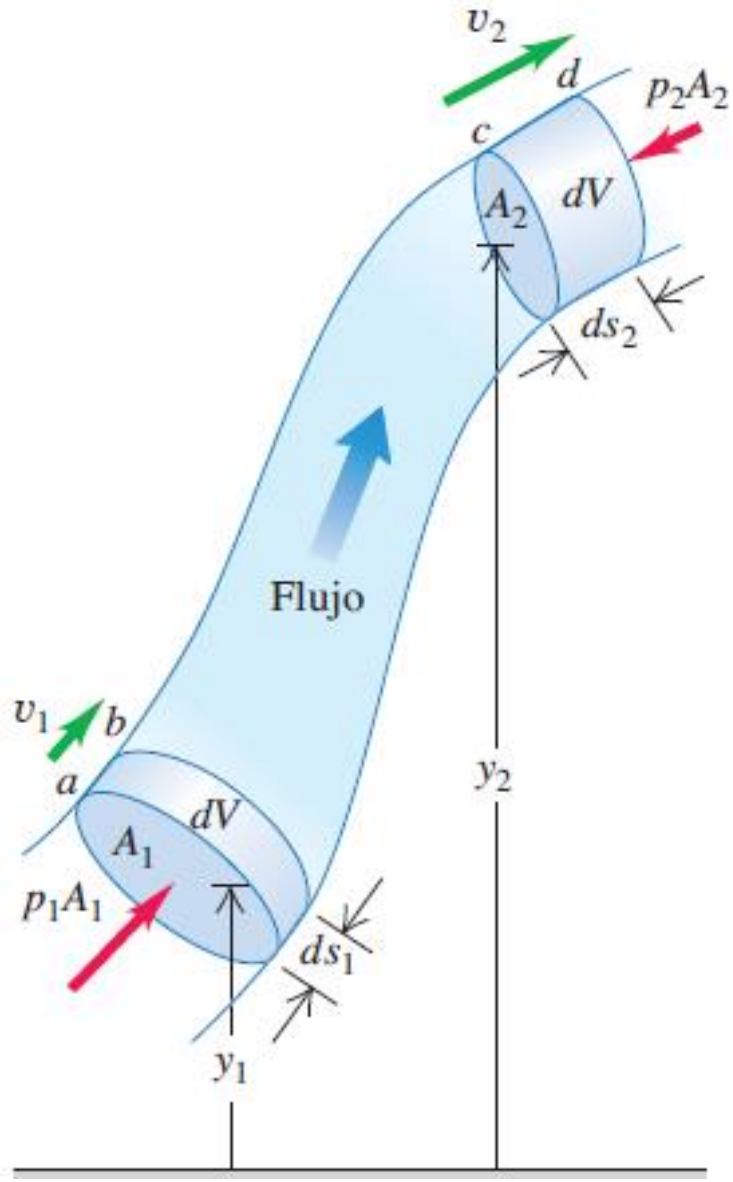
El cambio neto de energía potencial $\boldsymbol{dU}$ durante $\boldsymbol{dt}$ es,

$$\boldsymbol{dU = \rho . dV . g(y_2 - y_1)}$$

Combinando las ecuaciones en la ecuación de energía, $\boldsymbol{dW = dK + dU}$,

$$\boldsymbol{p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho . \left(v_2{}^2 - v_1{}^2\right) + \rho . g(y_2 - y_1)}$$

Ésta es la ecuación de Bernoulli.



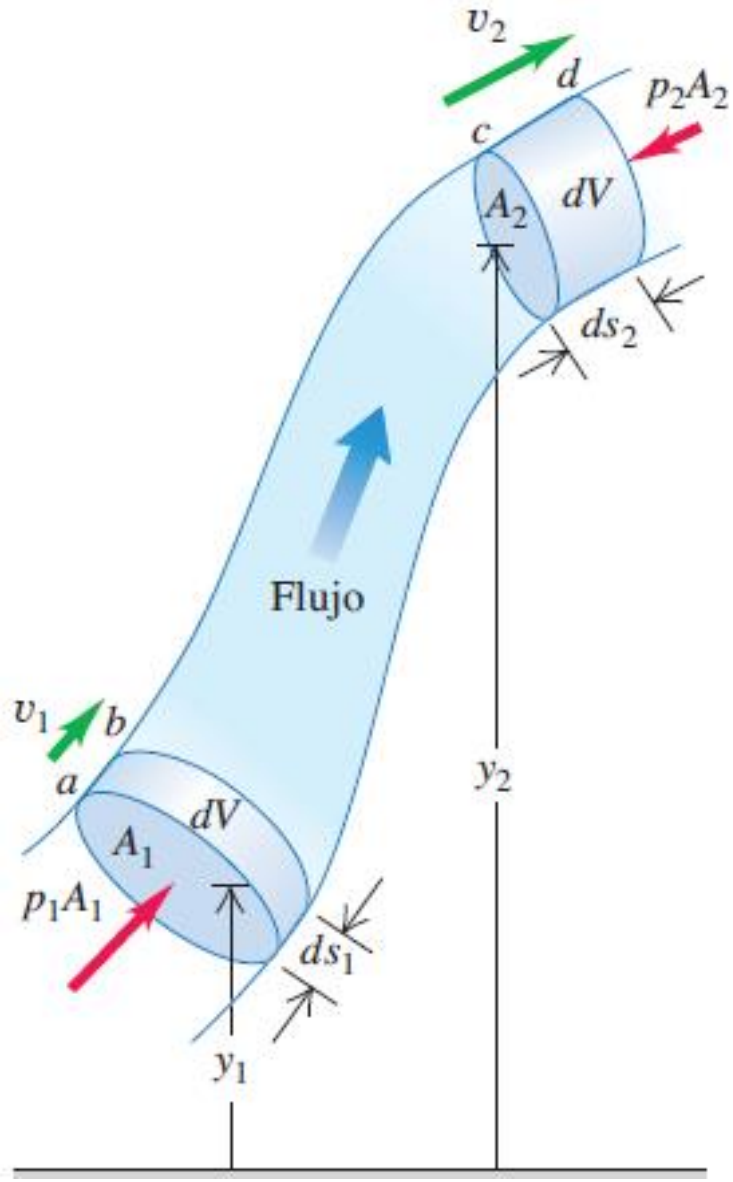
Ecuación de Bernoulli (14.5)

Deducción de la ecuación de Bernoulli

El trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo.

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho.\left(v_2{}^2 - v_1{}^2\right) + \rho.g(y_2 - y_1)$$

El cambio de presión se debe a la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido (primer término del miembro derecho) y a la diferencia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los dos extremos (segundo término).



Ecuación de Bernoulli (14.5)

Deducción de la ecuación de Bernoulli

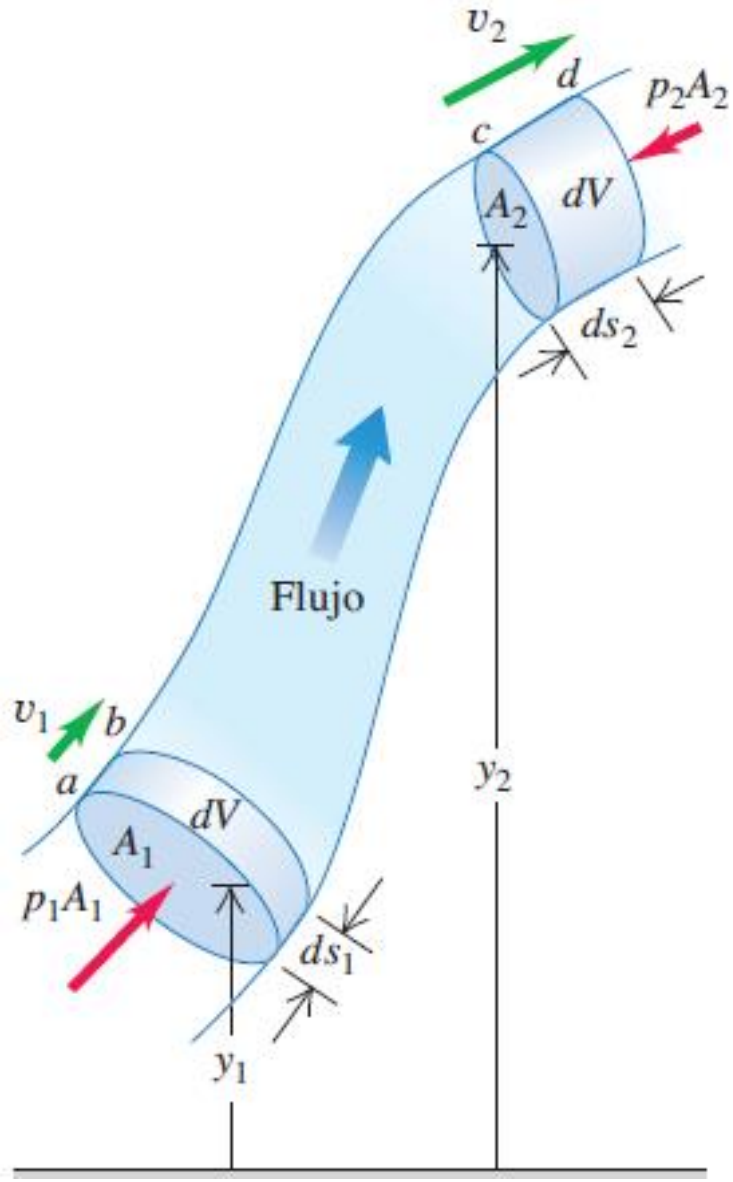
También podemos expresar la ecuación en una forma más práctica:

$$p_1 + \rho . g . y_1 + \frac{1}{2}\rho . {v_1}^2 = p_2 + \rho . g . y_2 + \frac{1}{2}\rho . {v_2}^2$$

Los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera del tubo de flujo, así que también podemos escribir,

$$p + \rho . g . y + \frac{1}{2}\rho . v^2 = cte$$

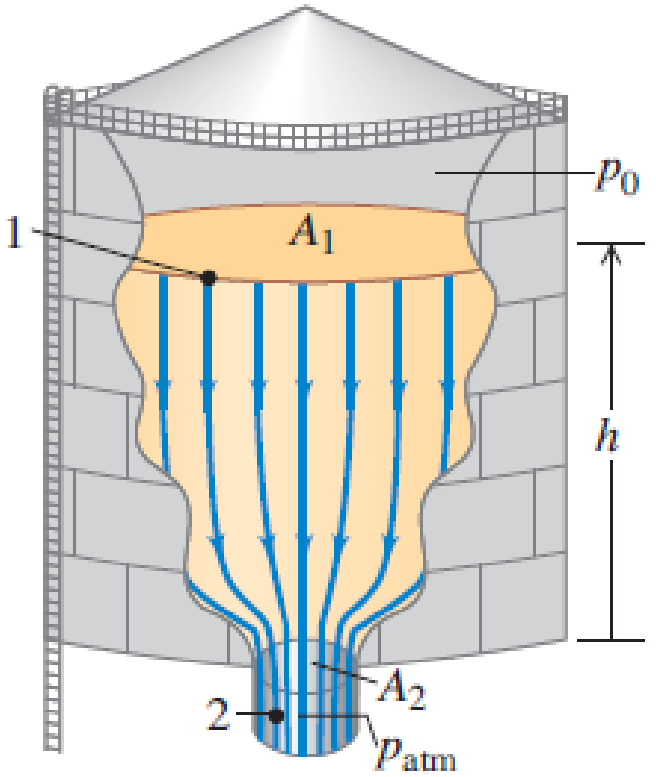
Observe que si el fluido no se mueve, la ecuación se reduce a la relación de presión que dedujimos para un fluido en reposo.



Ecuación de Bernoulli (14.5)

Ejemplo 14.8 Rapidez de salida

La figura ilustra un tanque de almacenamiento de gasolina con área transversal A_1, lleno hasta una altura h. El espacio arriba de la gasolina contiene aire a p_0 y la gasolina sale por un tubo corto de área A_2. Deduzca expresiones para la rapidez de flujo en el tubo y la tasa de flujo de volumen.



SOLUCIÓN

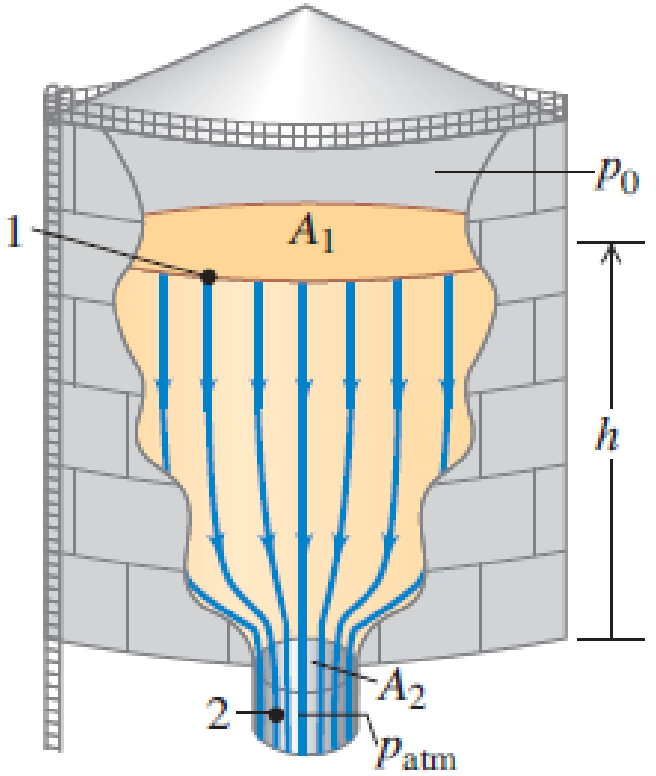
IDENTIFICAR: Podemos considerar todo el volumen de líquido en movimiento como un solo tubo de flujo de un fluido incompresible con fricción interna despreciable. Por lo tanto, podemos usar el principio de Bernoulli.

PLANTEAR: Los puntos 1 y 2 en la figura están en la superficie de la gasolina y en el tubo corto de salida, respectivamente. En el punto 1, la presión es p_0; en el punto 2, la presión es la atmosférica, p_{atm}.

Ecuación de Bernoulli (14.5)

Ejemplo 14.8 Rapidez de salida

Tomamos $\boldsymbol{y = 0}$ en el tubo de salida, así que $\boldsymbol{y_1 = h}$ e $\boldsymbol{y_2}$ =0. Puesto que $\boldsymbol{A_1}$ es mucho mayor que $\boldsymbol{A_2}$, el nivel de la gasolina en el tanque bajará con mucha lentitud, así que prácticamente podemos considerar que $\boldsymbol{v_1}$ es igual a cero. Obtendremos la variable buscada $\boldsymbol{v_2}$ con la ecuación de Bernoulli y la tasa de flujo de volumen.



EJECUTAR: Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos $\boldsymbol{1}$ y $\boldsymbol{2}$:

$$\boldsymbol{p_0 + \rho . g . h + \frac{1}{2}\rho . {v_1}^2 = p_{atm} + \rho . g . (0) + \frac{1}{2}\rho . {v_2}^2}$$

$$\boldsymbol{{v_2}^2 = {v_1}^2 + 2\left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho}\right) + 2g . h}$$

Considerando que el combustible dentro del tanque desciende muy lentamente, $\boldsymbol{v_1 \approx 0}$

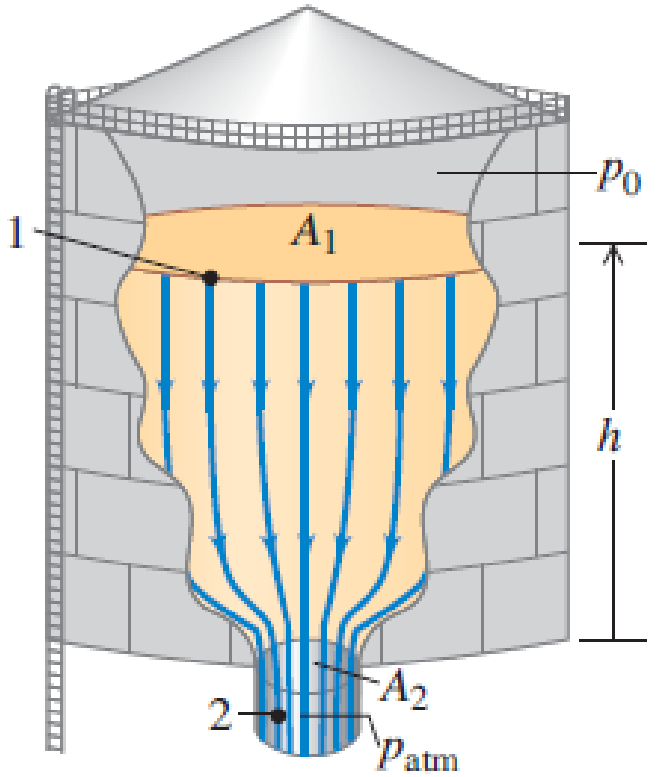
$$\boldsymbol{{v_2}^2 = 2\left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho}\right) + 2g . h}$$

Ecuación de Bernoulli (14.5)

Ejemplo 14.8 Rapidez de salida

La tasa de flujo de volumen es, $\boldsymbol{dV/dt = v_2 . A_2}$

EVALUAR: La rapidez $\boldsymbol{v_2}$, depende tanto de la diferencia de presión $(\boldsymbol{p_0 - p_{atm}})$ como de la altura $\boldsymbol{h}$ del líquido en el tanque. Si el tanque está abierto por arriba a la atmósfera, no habrá exceso de presión: $\boldsymbol{p_0 = p_{atm}}$ y no hay diferencia de presión: $\boldsymbol{p_0 - p_{atm} = 0}$. En ese caso, $\boldsymbol{v_2 = \sqrt{2g.h}}$.

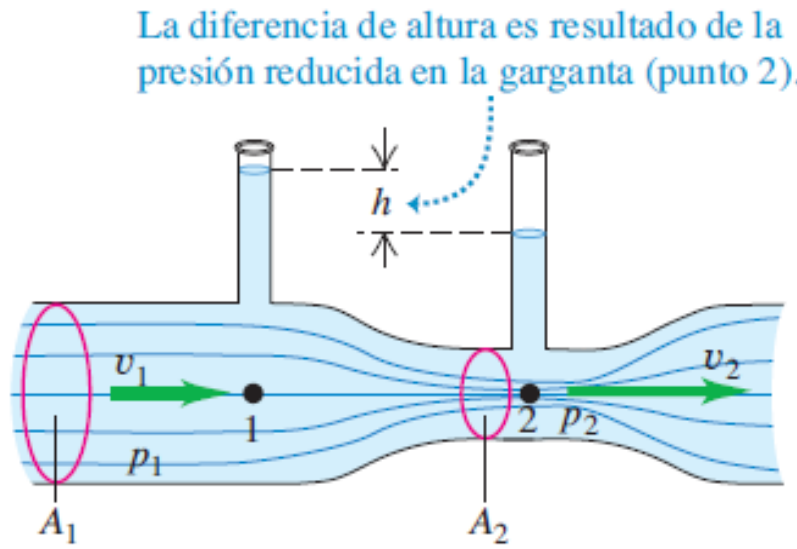


Esto es, la rapidez de salida por una abertura a una distancia $\boldsymbol{h}$ bajo la superficie del líquido es la misma que adquiriría un cuerpo al caer libremente una altura $\boldsymbol{h}$. Este resultado es el **teorema de Torricelli** y es válido no sólo para una abertura en la base de un recipiente, sino también para un agujero en una pared a una profundidad h bajo la superficie. En este caso, la tasa de flujo de volumen es, $\boldsymbol{dV/dt = A_2\sqrt{2g.h}}$.

Ecuación de Bernoulli (14.5)

Ejemplo 14.9 El medidor Venturi

La figura ilustra un medidor Venturi, que se usa para medir la rapidez de flujo en un tubo. La parte angosta del tubo se llama garganta. Deduzca una expresión para la rapidez de flujo $\boldsymbol{v_1}$ en términos de las áreas transversales $\boldsymbol{A_1}$ y $\boldsymbol{A_2}$ y la diferencia de altura $\boldsymbol{h}$ del líquido en los dos tubos verticales.



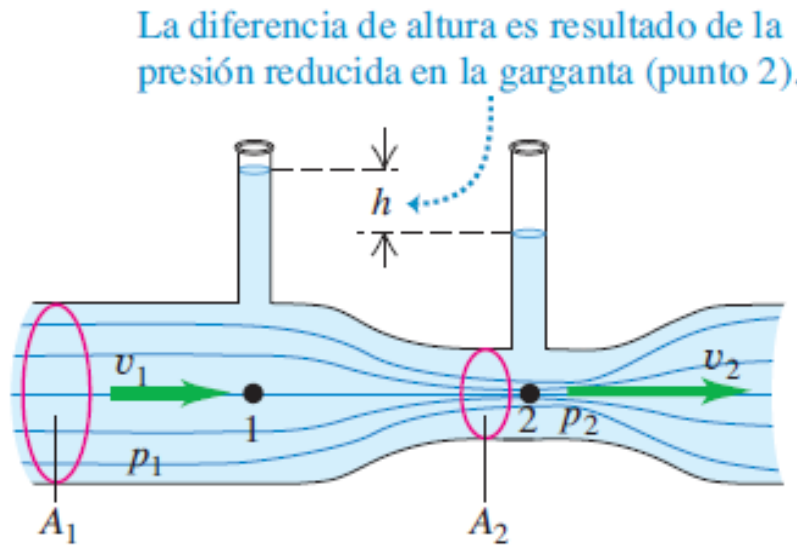
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El flujo es estable y suponemos que el fluido es incompresible y que tiene fricción interna despreciable. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli.

PLANTEAR: Aplicamos la ecuación de Bernoulli a las partes ancha (punto $\boldsymbol{1}$) y angosta (punto $\boldsymbol{2}$) del tubo. La diferencia de altura entre los dos tubos verticales indica la diferencia de presión entre los puntos $\boldsymbol{1}$ y $\boldsymbol{2}$.

Ecuación de Bernoulli (14.5)

Ejemplo 14.9 El medidor Venturi



EJECUTAR: Los dos puntos tienen la misma coordenada vertical ($y_1 = y_2$). Así que,

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho . {v_1}^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho . {v_2}^2$$

De acuerdo con la ecuación de continuidad,

$$p_2 = (A_1/A_2)v_1$$

Sustituyendo y reordenando, obtenemos:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho . {v_1}^2 \left(\frac{{A_1}^2}{{A_2}^2} - 1 \right)$$

De acuerdo con la sección 14.2, $p_1 - p_2 = \rho . g . h$

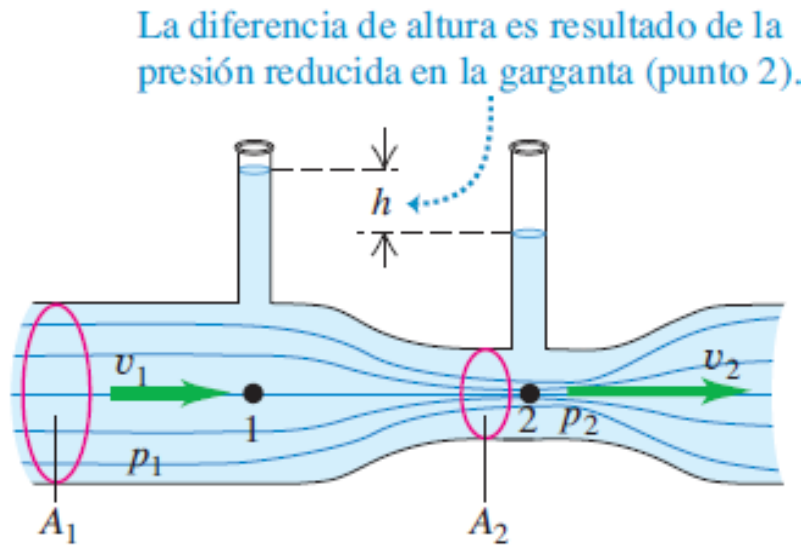
Combinando esto con el resultado anterior y despejando v_1, obtenemos:

$$v_1 = \sqrt{\frac{2gh}{(A_1/A_2)^2 - 1}}$$

Ecuación de Bernoulli (14.5)

Ejemplo 14.9 El medidor Venturi

EVALUAR: Puesto que A_1 es mayor que A_2, v_2 es mayor que v_1 y la presión p_2 en la garganta es menor que p_1. Una fuerza neta a la derecha acelera el fluido al entrar en la garganta, y una fuerza neta a la izquierda lo frena al salir.



Viscosidad y turbulencia (14.6)

Viscosidad

La viscosidad es fricción interna en un fluido.

Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una porción de un fluido en relación con otra.

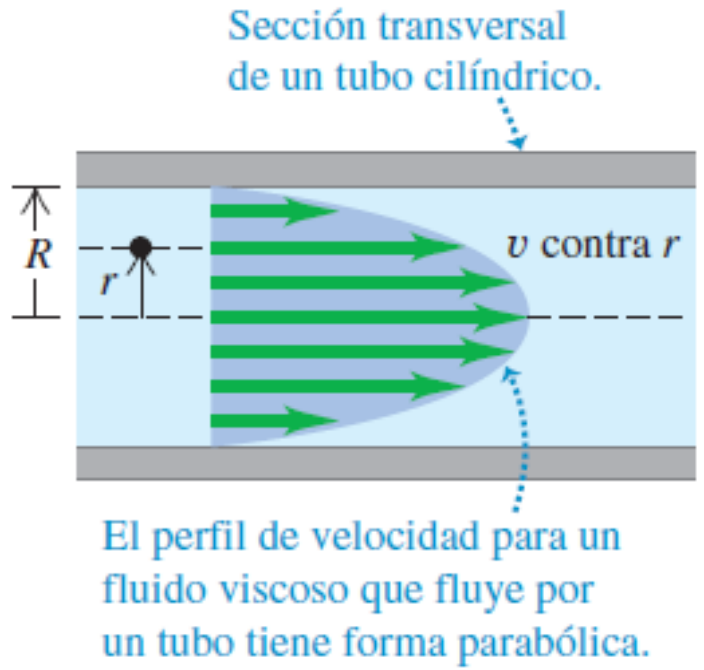
Las viscosidades de todos los fluidos dependen mucho de la temperatura, aumentan para los gases y disminuyen para los líquidos al subir la temperatura.

Un fluido viscoso tiende a adherirse a una superficie sólida que está en contacto con ella. Siempre hay una capa de frontera delgada de fluido cerca de la superficie, en la que el fluido está casi en reposo respecto a ella.

Viscosidad y turbulencia (14.6)

Viscosidad

Si los dos extremos de un tubo cilíndrico largo están a la misma altura ($y_1 = y_2$) y la rapidez de flujo es la misma en ambos extremos ($v_1 = v_2$), la ecuación de Bernoulli nos indica que la presión es la misma en ambos extremos.



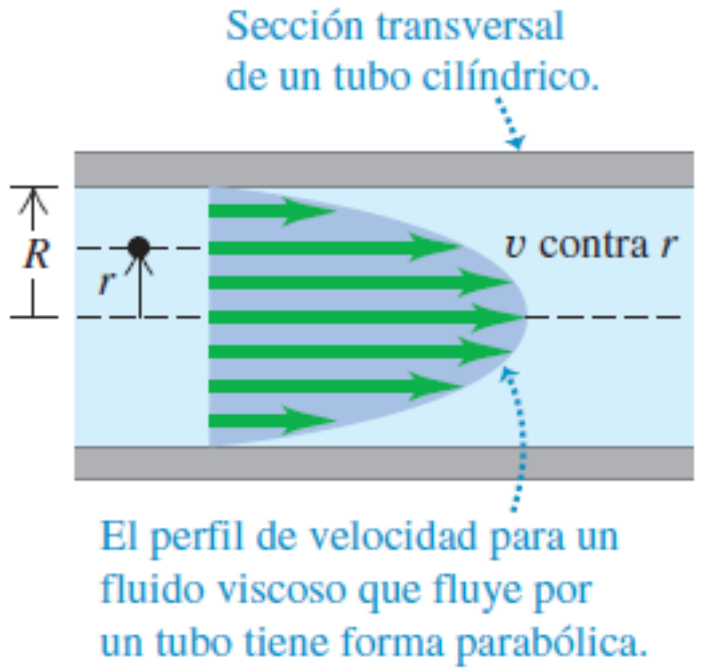
Sin embargo, este resultado simplemente no es válido si tomamos en cuenta la viscosidad.

La figura muestra el perfil de rapidez de flujo laminar de un fluido viscoso en un tubo cilíndrico. Debido a la viscosidad, la rapidez es cero en las paredes del tubo y máxima en el centro del tubo. El movimiento semeja muchos tubos concéntricos que se deslizan unos en relación con otros, con el tubo central moviéndose más rápidamente y el más exterior en reposo.

Viscosidad y turbulencia (14.6)

Viscosidad

Las fuerzas viscosas entre los tubos se oponen a este deslizamiento, de manera que si queremos mantener el flujo, deberemos aplicar una mayor presión atrás del flujo que adelante de él.



Se aplica detrás del flujo una presión mucho mayor que la presión atmosférica al frente del flujo.

La diferencia de presión requerida para mantener una tasa determinada de flujo de volumen a través de un tubo cilíndrico de longitud $\boldsymbol{L}$ y radio $\boldsymbol{R}$ resulta ser proporcional a $\boldsymbol{L/R^4}$.

Viscosidad y turbulencia (14.6)

Turbulencia

Si la rapidez de un fluido que fluye excede cierto valor crítico, el flujo deja de ser laminar.

El patrón de flujo se vuelve muy irregular y complejo, y cambia continuamente con el tiempo; no hay patrón de estado estable. Este flujo irregular y caótico se denomina turbulencia.

La figura muestra el contraste entre flujo laminar y turbulento para humo que asciende en el aire.

La ecuación de Bernoulli no es aplicable a regiones de turbulencia, pues **el flujo no es estable**.

El flujo de humo que sale de estas varas de incienso es laminar hasta cierto punto; luego se vuelve turbulento.



Viscosidad y turbulencia (14.6)

Turbulencia

El hecho de que un flujo sea laminar o turbulento depende en parte de la viscosidad del fluido. Cuanto mayor es la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir en capas y es más probable que el flujo sea laminar.

El flujo de humo que sale de estas varas de incienso es laminar hasta cierto punto; luego se vuelve turbulento.



De hecho, se requiere un poco de viscosidad para asegurar que el flujo sea laminar.

Un patrón de flujo que es estable a baja velocidad se vuelve inestable de repente cuando se alcanza una rapidez crítica. Las irregularidades en el patrón de flujo pueden deberse a asperezas en la pared del tubo, variaciones en la densidad del fluido y muchos otros factores.

Viscosidad y turbulencia (14.6)

Turbulencia

Si la rapidez de flujo es baja, estas perturbaciones se eliminan por amortiguamiento; el patrón de flujo es estable y tiende a mantener su naturaleza laminar.

Sin embargo, cuando se alcanza la rapidez crítica, el patrón de flujo se vuelve inestable; las perturbaciones ya no se amortiguan, sino que crecen hasta destruir el patrón de flujo laminar.



FIN PARTE 2

(Cap.14)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

